

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – PICOS	
Curso: Sistemas de Informação	Período: 5º	Ano/Semestre: 2025.4
Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos		Professor: Raí Araújo de Miranda

Programação Dinâmica

- A atividade é composta de **três** partes: a implementação dos algoritmos, o trabalho escrito e a apresentação do seminário.
- **Implementação:**
 - Cada equipe deve ser sorteado **um** algoritmo e implementar usando **Programação Dinâmica (PD)**;
 - Além da solução com programação dinâmica, implementar uma versão **recursiva para comparação**;
 - As **duas versões** devem ser implementadas numa **mesma linguagem de programação e em uma mesma máquina**.
- **Análise de desempenho:**
 - Escolher pelo menos **dois cenários** de testes (Ex. Fibonacci: encontrar o 50ª e o 80ª elemento; Fatorial: calcular o fatorial de 60 e o de 90);
 - As duas versões do algoritmo têm que ser testadas com o **mesmo conjunto de testes**;
 - Medir o **tempo** de execução para cada versão (**Programação dinâmica x Recursiva**);
 - Medir a quantidade de **memória** consumida em cada versão;
 - Analisar a complexidade;
 - Criar **tabelas e gráficos** comparativos (ex.: tempo × tamanho da entrada, memória x tamanho de entrada, etc);
 - Explicar como funciona a PD.
- **O trabalho escrito**
 - **Introdução:** Contexto e motivação dos algoritmos escolhidos. Definição / explicação do problema;
 - **Metodologia:** **Detalhamento e explicação** do funcionamento dos algoritmos com a **solução recursiva**. **Detalhamento e explicação** do funcionamento dos algoritmos com **programação dinâmica**. Como os dados foram gerados e os testes foram realizados;
 - **Resultados:** **Tabelas** com tempos de execução e memória. **Gráficos** comparativos. **Análise** de porque Programação Dinâmica é mais **eficiente (ou não)**;
 - **Referências:** Livros, artigos ou materiais usados;
- **Entrevista**
 - Entrevista com apresentação do código rodando, de forma individual.
- **Apresentação**
 - **Todos** os dois integrantes da equipe devem **apresentar**;
 - Cada apresentação deve durar entre **20 e 30 minutos**;
 - **Explicar o conteúdo do trabalho escrito:**
 - **Explicação dos algoritmos**;
 - **Demonstração passo a passo com um exemplo pequeno**;
 - **Mostrar resultados**.
- **Critérios de Avaliação:**
 - Apresentação, estrutura e organização (50%)

Clareza e profundidade, apresentação dos slides, estruturação do conteúdo, gestão do tempo

- Trabalho escrito e implementação (50%)*:
 - Conteúdo e profundidade da pesquisa, organização e clareza do conteúdo, organização do código (30%);
 - Entrevista com apresentação do código, de forma individual na sala do professor (20%).

Temas e sequência de apresentação: (02-06)

01 - Corte de Hastes - Mateus e Julio César

02 - Caminho Mínimo em Matriz - Samuel e João Vitor

03 - Subsequência Crescente Máxima - Brenda e Ana Beatriz

04 - Multiplicação Ótima de Cadeia de Matrizes - Samylle e Emanuely

As apresentações do código será (data provável) dia 04.

Algumas informações podem ser analisadas no Slide 10 no SIGAA.

Arquivos que devem ser enviados no SIGAA por um dos integrantes da dupla:

- Código;
- Slides;
- Trabalho Escrito.